6P

Versió 1.5

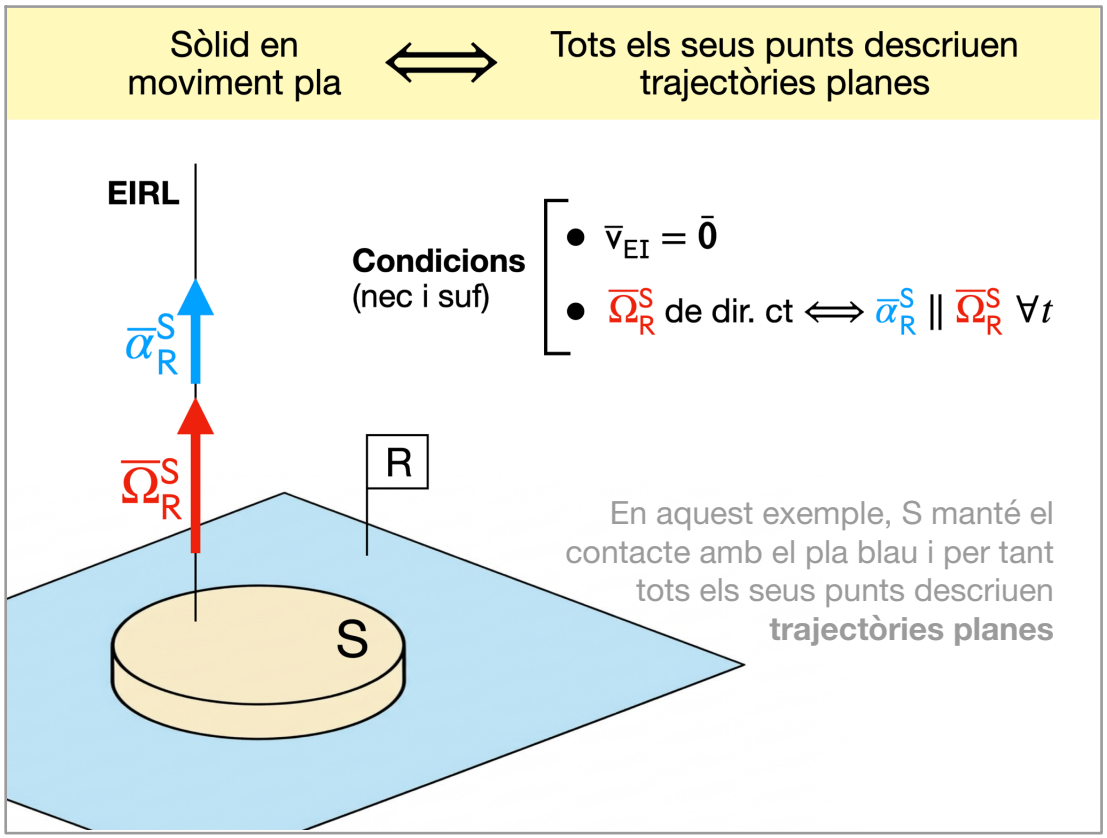
Cinemàtica del sòlid rígid 2D (moviment pla) + Cinemàtica de vehicles

Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

Recordatoris de teoria

Es diu que un sòlid rígid té moviment pla quan tots els seus punts descriuen trajectòries planes. Les condicions perquè passi això són dues: la velocitat al llarg de l'EIRL ha de ser zero $\overline{\mathbf{v}}_{\mathrm{EI}} = 0$, i la velocitat angular ha de ser de direcció constant (i per tant $\overline{\alpha}$ és paral·lela a $\overline{\Omega}$ ja que només pot provenir d'un canvi de valor de $\overline{\Omega}$).



Vegeu **Apartat C5** de Wikimec
"Cinemàtica Plana del sòlid rígid"

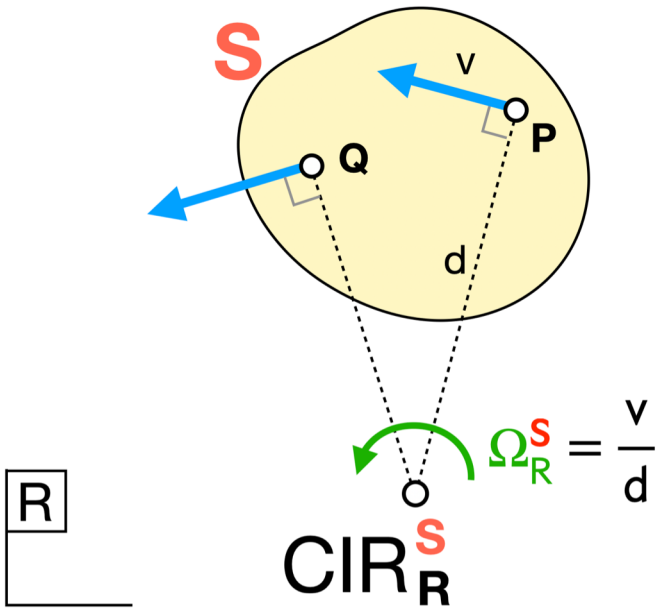
(conté molts exemples i exercicis resolts)

Centre instantani (de S respecte R) i com trobar-lo

En un sòlid **S** en moviment pla resp. de R, n'hi ha prou amb estudiar la cinemàtica de **S** en un pla perpendicular a l'eix instantani de **S**. El punt d'intersecció d'aquest eix amb el pla s'anomena el **centre instantani de rotació de S respecte de R**, CIR_R^S.

Per trobar aquest centre, podem utilitzar dues tècniques.

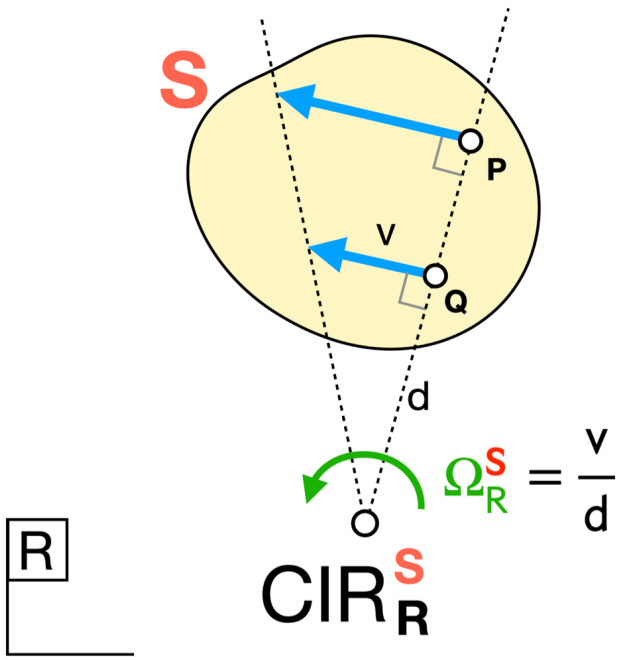
(1) Tenir en compte que la velocitat d'un punt és ⊥ a la recta que l'uneix amb el CIR



Si sabem la **direcció** de la velocitat de dos punts **P** i **Q**, llavors CIR_R^S és a la intersecció de les rectes que passen per **P** i **Q**, i són perpendiculars a $\bar{v}_R(\mathbf{P})$ i $\bar{v}_R(\mathbf{Q})$.

El sòlid gira amb la velocitat angular indicada, on v és la velocitat d'un dels punts, i d la seva distància al CIR_R^S.

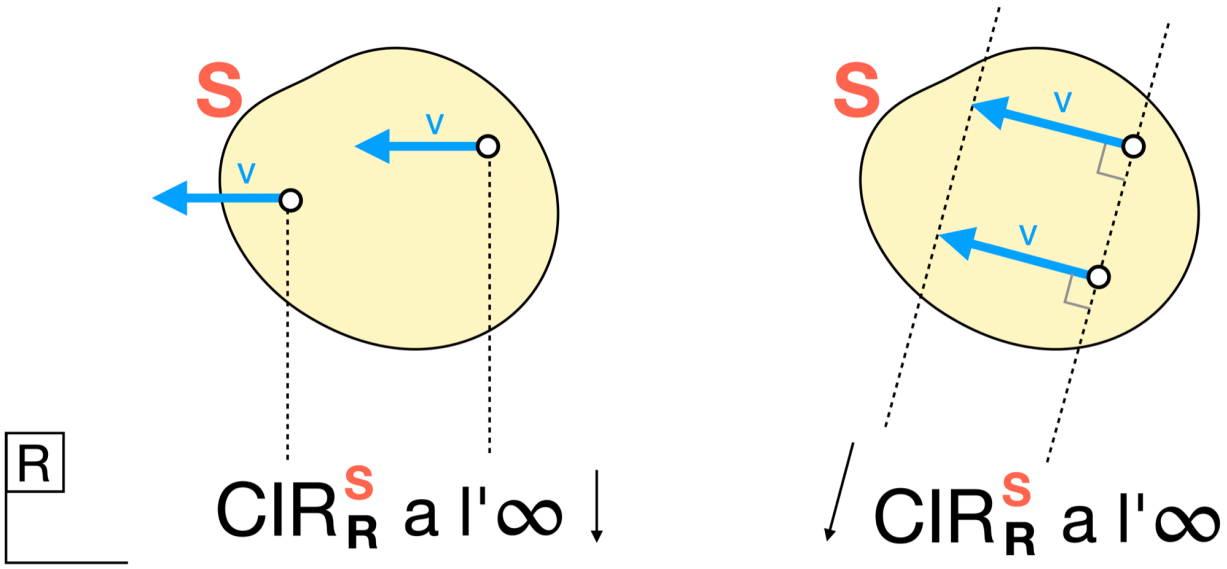
(2) Tenir en compte que la vel. d'un punt és proporcional a la seva distància al CIR



Si sabem les velocitats de dos punts **P** i **Q** (en valor i direcció), i aquestes són perpendiculars a la recta **PQ**, el CIR_R^S es troba en la intersecció d'aquesta recta amb la que uneix els extrems de les velocitats.

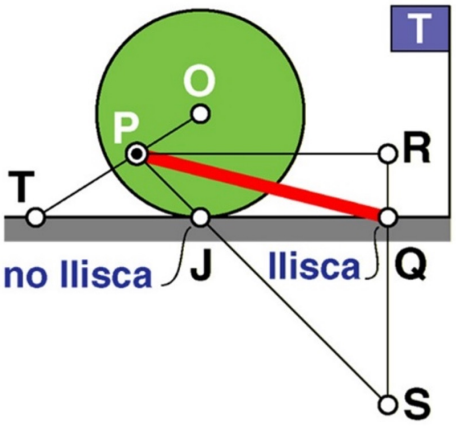
Atenció: el CIR_R^S també pot ser a l'infinit!

En els dos casos anteriors, el CIR_R^S és un punt propi, però també pot ser un punt impropi (a l'infinit). En el cas (1) anterior, això passa quan les velocitats de **P** i **Q** són paral·leles. En el cas (2), quan són d'igual valor (a més de $\perp$ a la recta **PQ**). En ambdós casos, les rectes en traç discontinu es tallen a l'infinit:



Quan passa això, les velocitats de tots els punts del sòlid són iguals (en valor i direcció). És a dir, el sòlid no gira respecte de R, i per tant:

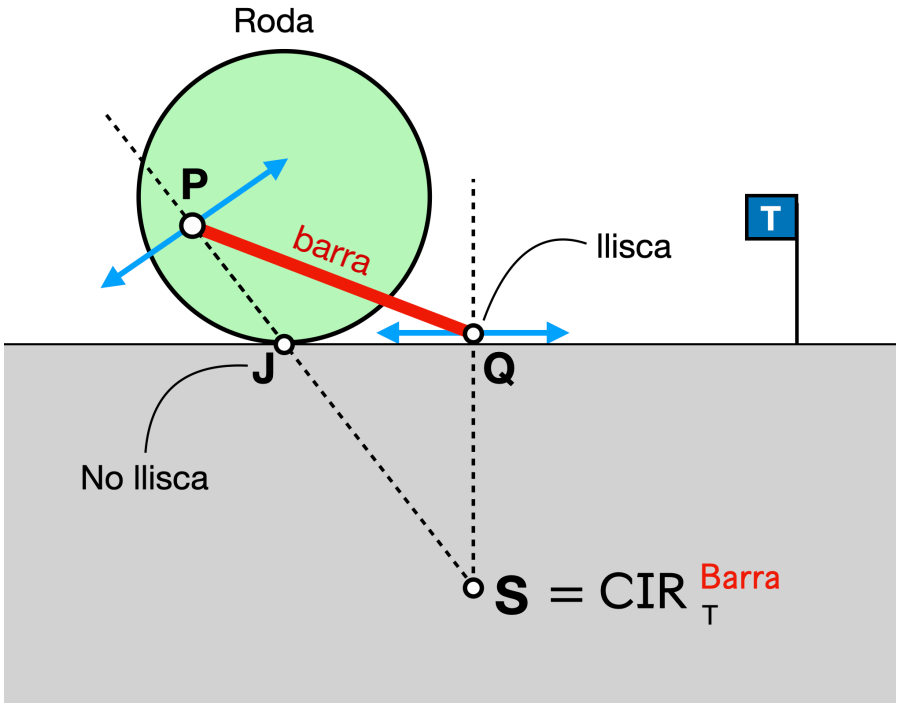
$$\overline{\Omega}_R^S = \overline{0}.$$



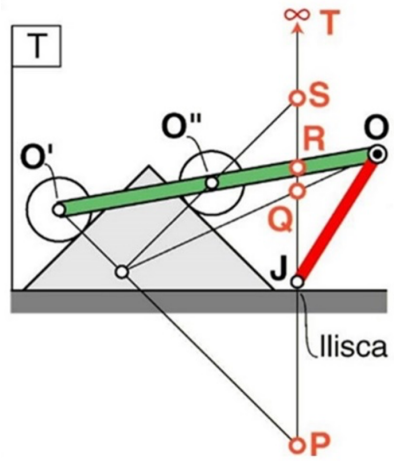
La roda no llisca al damunt del terra (T). La barra està articulada a la roda i recolza sobre el terra.

Determina el $\mathbf{CIR}_T^{barra}$.

Solució



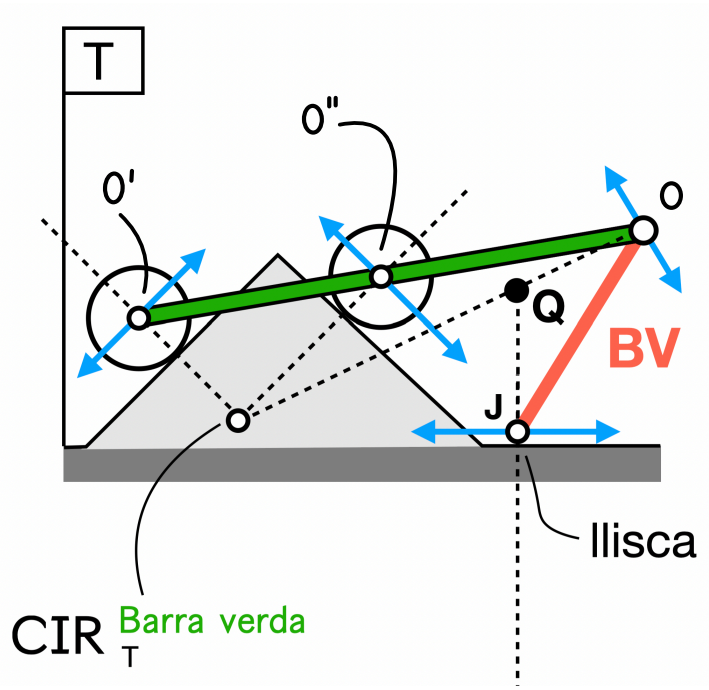
Les velocitats de P i Q resp. T han de tenir la direcció indicada en blau ↗. Per tant, CIR_T^{Barra} ha de ser sobre la recta per Q, ⊥ a $\vec{v}_T(Q)$, i sobre la recta per P, ⊥ a $\vec{v}_T(P)$. Com que aquestes rectes es tallen a S, aquest punt és el CIR que buscàvem.



Les rodes mantenen contacte amb el terra inclinat (T). La barra verda està articulada a les dues. La barra vermella (BV) està articulada a la verda i recolza sobre el terra.

Determina el $\mathbf{CIR}_T^{BV}$.

Solució:

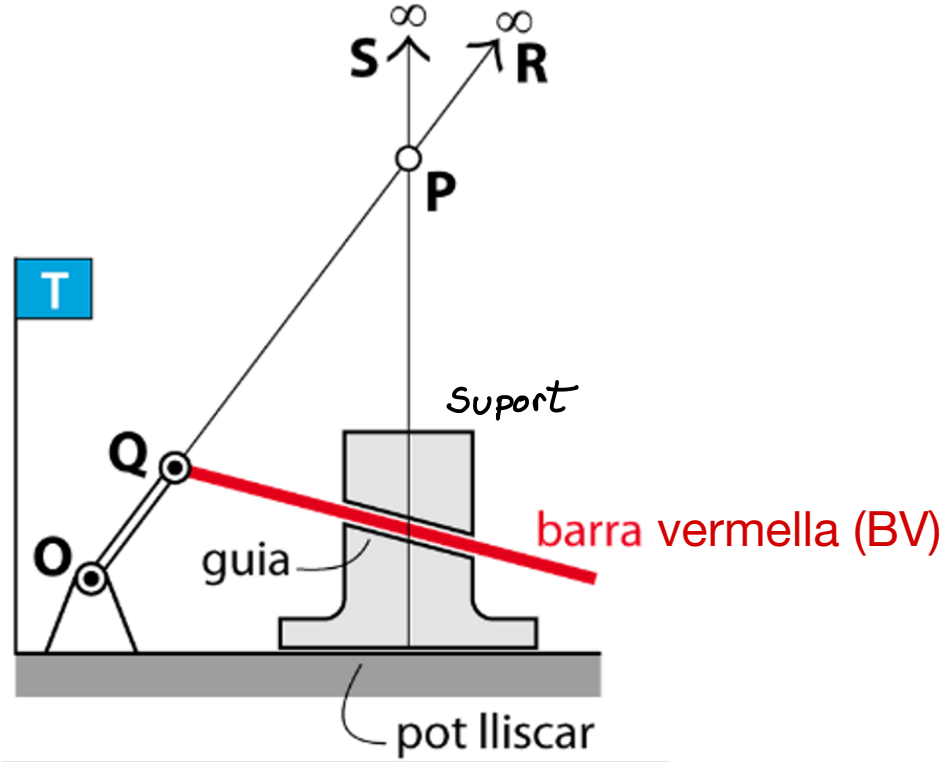


Per trobar el CIR demanat, ens cal trobar la dir. de la velocitat de dos punts de la barra vermella (BV).

La vel. de J ha de ser horitzontal, atès que J_{BV} llisca sobre el terra.

Per trobar la dir. de la vel. de O, busquem $CIR_T^{\text{Barra verda}}$. Com que les dirs. de les velocitats de O' i O'' són les indicades, ràpidament trobem aquest CIR, i per tant deduïm que $\vec{v}_T(O)$ ha de ser en dir ↕. La intersecció de la recta per O que és ⊥ a aquesta direcció, i la recta vertical per J, és el CIR_T^{BV} (el punt Q).

La barra blanca està articulada al terra (T). La barra vermella (BV) està articulada a la blanca i té un enllaç prismàtic amb el suport, que recolza sobre el terra. Determina el $\mathbf{CIR}_T^{BV}$.



La barra vermella (BV) només es pot traslladar. No pot girar, perquè els 2 enllaços prismàtics no li ho permeten:

$$\vec{\Omega}_T^{BV} = \underbrace{\vec{\Omega}_{suport}^{BV}}_{\vec{0}} + \underbrace{\vec{\Omega}_T^{suport}}_{\vec{0}} = \vec{0}$$

Com que $\vec{\Omega}_T^{BV} = 0$, el CIR_T^{BV} és a l'infinit.

Per altra banda, CIR_T^{BV} ha de ser sobre la recta OQ perquè Q té velocitat $\perp$ a aquesta recta.

Per tant, CIR_T^{BV} ha de ser el punt de l'infinit de la recta OQ, és a dir, el punt R:

$$\boxed{CIR_T^{BV} = R}$$

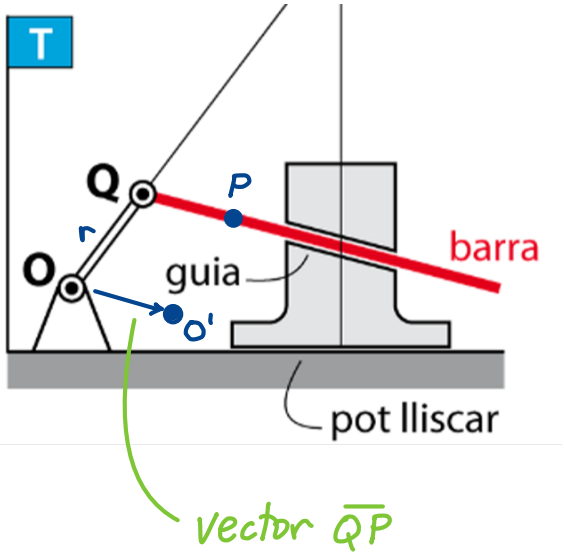
Aquest exercici permet il·lustrar el fet que, quan un sòlid no gira (com és el cas de la barra vermella) les velocitats i acceleracions de tots els seus punts són (en cada instant) iguals!

Es veu de les eqs. de CSR:

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} \times \overline{QP}}_{\bar{0}}$$

$$\bar{a}_T(P) = \bar{a}_T(Q) + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} \times \left(\bar{\Omega}_T^{\text{sòlid}} \times \overline{QP}\right) + \bar{\alpha}_T^{\text{sòlid}} \times \overline{QP}}_{\bar{0}}$$

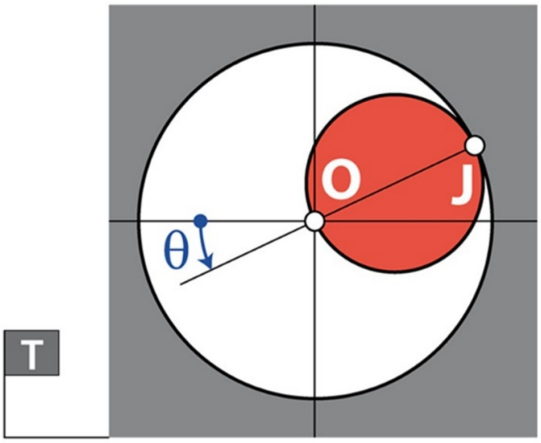
Això vol dir que si Q té una certa trajectòria resp. T, P tindrà la mateixa trajectòria però desplaçada amb el vector $\overline{QP}$. Per exemple: en el cas de l'exercici Q descriu una trajectòria circular avd O, i això vol dir que P també descriurà una trajectòria circular, però desplaçada amb $\overline{QP}$. És a dir, traçarà un cercle de radi $r = |\overline{OQ}|$ centrat a O'.



La barra està fent una translació circular, com en els exemples de la cabina d'una sínia vistos a teoria.

Fixeu-vos que el punt O, o l'O', no coincideixen amb el CIR. Centre de curvatura i CIR són coses diferents.

Disc rodolant sobre pista circular



El disc rodola sense lliscar dins una cavitat cilíndrica fixa al terra.

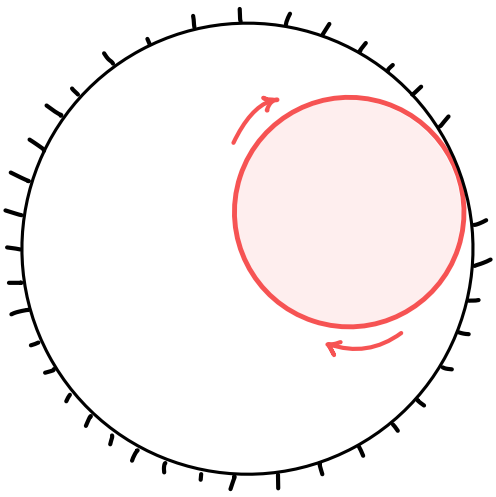
Calcula $\bar{v}_T(O_{disc})$, $\bar{a}_T(J_{disc})$.

Per poder calcular $\bar{v}_T(O_{disc})$ i $\bar{a}_T(J_{disc})$ ens caldrà trobar primer $\bar{\Omega}_T^{disc}$ i $\bar{\alpha}_T^{disc}$.

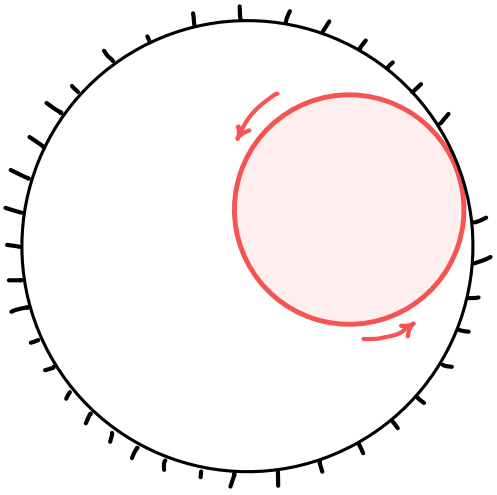
Entenguem primer el moviment del disc.

Si θ augmenta, com rodola el disc?

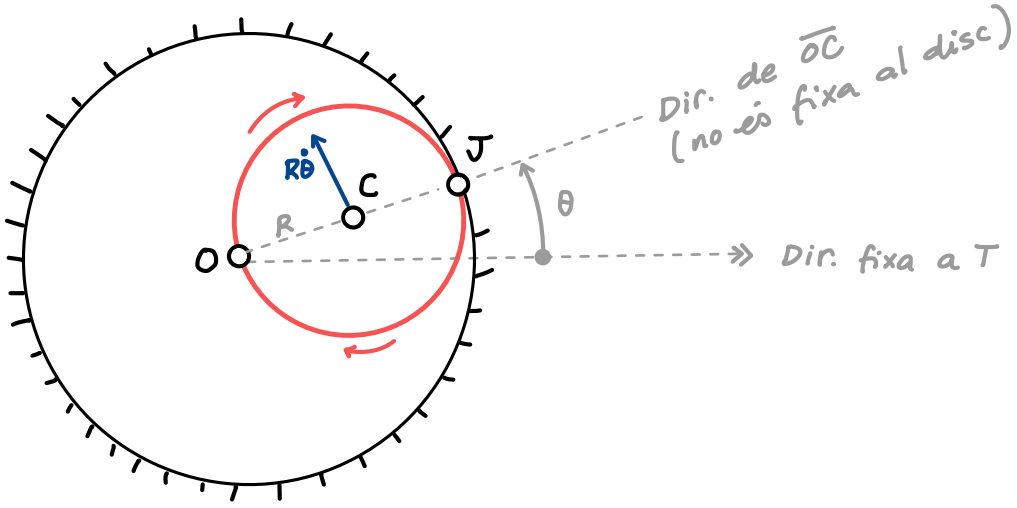
Així?
(òmega horària)



O així?
(òmega antihorària)



Per esbrinar-ho: fixem-nos que θ orienta la recta $O_{Terra}J_{geom}$ (on J_{geom} és el punt geomètric de contacte disc-terra). Això equival a dir que θ orienta la recta $O_{Terra}C$, on C és el centre del disc:



Com que C descriu, respecte el terra, una trajectòria circular avd O, amb radi R i vel. angular associada $(\odot \dot{\theta})$, tenim:

$$\bar{v}_T(C) = (\nwarrow R\dot{\theta})$$

Adonant-nos que $CIR_T^{Disc} = J$ (perquè a J no hi ha lliscament), veiem ràpidament que

$$\bar{\Omega}_T^{Disc} = (\vec{\otimes}\,\dot{\theta})$$

Per tant, el disc gira amb $\dot{\theta}$ horària, no antihorària!

Vegeu aquesta animació del moviment:

https://www.geogebra.org/classic/tkb7md6s

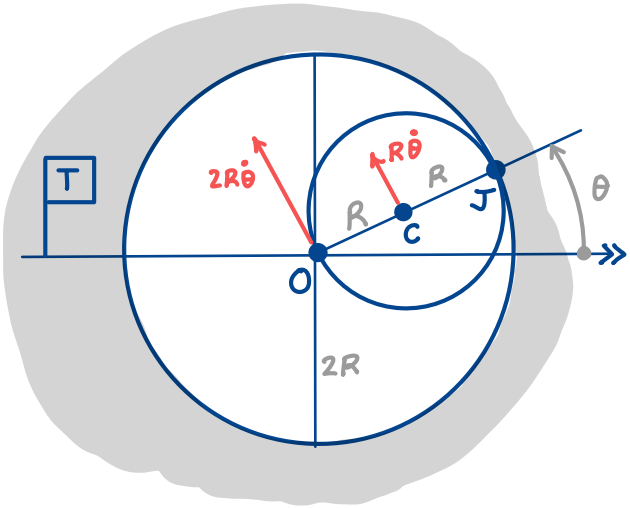
L'acceleració angular la trobem derivant $\bar{\Omega}_T^{Disc}$:

$$\bar{\alpha}_T^{Disc} = \left.\frac{d\bar{\Omega}^{Disc}}{dt}\right]_T = (\vec{\otimes}\,\ddot{\theta})$$

Ara ja podem calcular $\bar{v}_T(O_{disc})$ i $\bar{a}_T(J_{disc})$

$\bar{v}_T(O_{disc})$

És complicat definir un vec. pos. general (per derivar-lo). Per tant, apliquem CSR:



$$\boxed{\bar{v}_T(O_{disc}) = \bar{v}_T(J_{disc}) + \bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{JO} =}$$

($\bar{v}_T(J_{disc})$: $\bar{O}$)

$$= (\otimes \dot{\theta}) \times (\swarrow 2R) = \boxed{(\nwarrow 2R\dot{\theta})}$$

vec. foto !

Fixem-nos que si ara ens demanessin $\bar{a}_T(O_{disc})$ no podríem derivar $(\nwarrow 2R\dot{\theta})$ perquè és un vector "foto" (particularitzat).

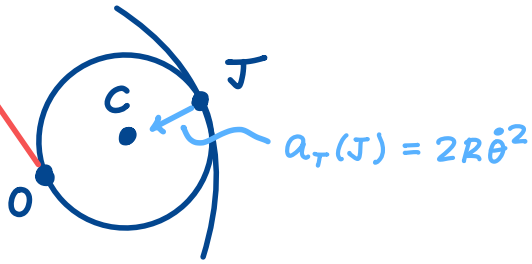
$\bar{a}_T(J_{disc})$ (*)

$$\boxed{\bar{a}_T(J_{disc}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{disc} \times \bar{CJ} + \bar{\Omega}_T^{disc} \times (\bar{\Omega}_T^{disc} \times \bar{CJ})} =$$

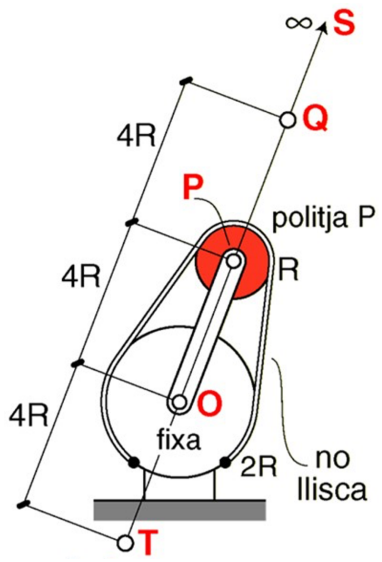
$$= \left[(\nwarrow R\ddot{\theta}) + (\swarrow R\dot{\theta}^2)\right] +$$

$$+ \underbrace{\left[(\otimes \ddot{\theta}) \times (\nearrow R)\right]}_{(\searrow R\ddot{\theta})} + \underbrace{(\otimes \dot{\theta}) \times \left[(\otimes \dot{\theta}) \times (\nearrow R)\right]}_{(\swarrow R\dot{\theta}^2)} = \boxed{(\swarrow 2R\dot{\theta}^2)}$$

En resum:



(*) $\bar{a}_T(O_{disc})$ es calcularia de manera anàloga.



El braç està articulat al terra (T) i a la politja P. La corretja inextensible no llisca en cap dels seus punts de contacte amb el terra i la politja.

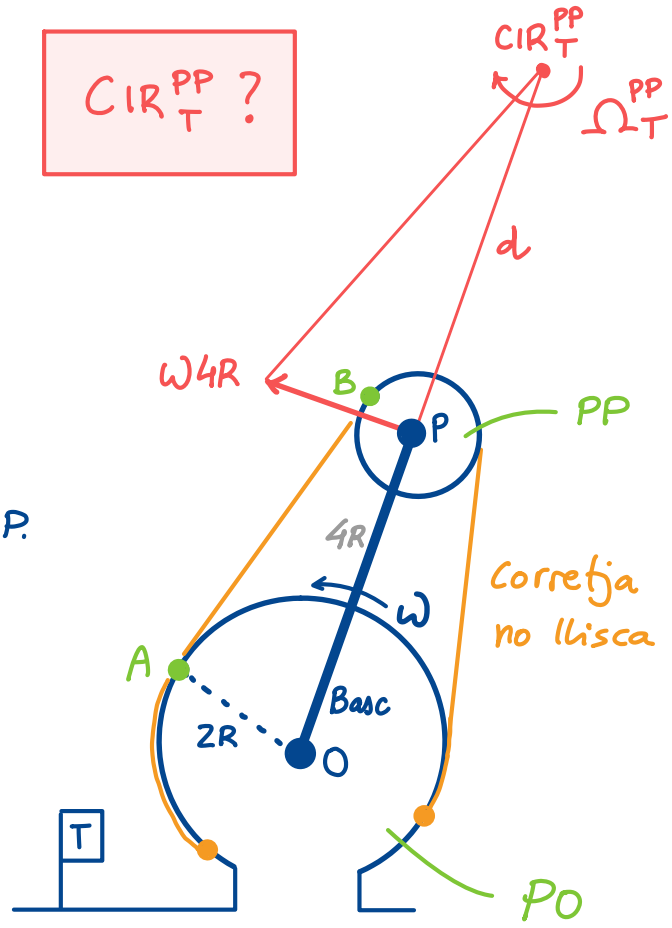
Determina el $\mathbf{CIR}_{T}^{\text{politja P}}$.

Solució: pàgina següent.

Solució:

Basc = Basculant
PO = Politja a O
PP = " " P

CIR_T^{PP} ?



Suposem $\bar{\Omega}_T^{Basc} = \odot\,\omega$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(P) = (\leftarrow 4R\omega)$

$\Downarrow$

$I = \text{CIR}_T^{PP}$ és sobre recta OP.

Si sabéssim $\bar{\Omega}_T^{PP}$, ja podriem localitzar el CIR trobant d via (*):

$$\Omega_T^{PP}\, d = 4R\omega$$

Busquem doncs $\bar{\Omega}_T^{PP}$:

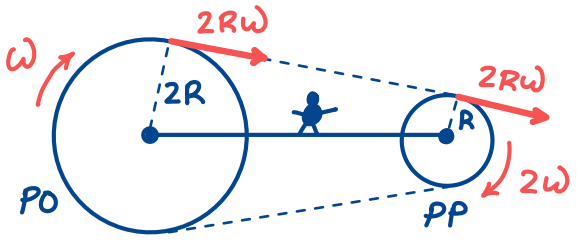
$$\bar{\Omega}_T^{PP} = \underbrace{\bar{\Omega}_{Basc}^{PP}}_{\otimes\, 2\omega} + \underbrace{\bar{\Omega}_T^{Basc}}_{\odot\,\omega} = \otimes\,\omega$$

Què veiem des del basculant?

$$\bar{\Omega}_{Basc}^{PO} = \otimes\,\omega$$

$\Downarrow$

$$\bar{\Omega}_{Basc}^{PP} = \otimes\, 2\omega$$



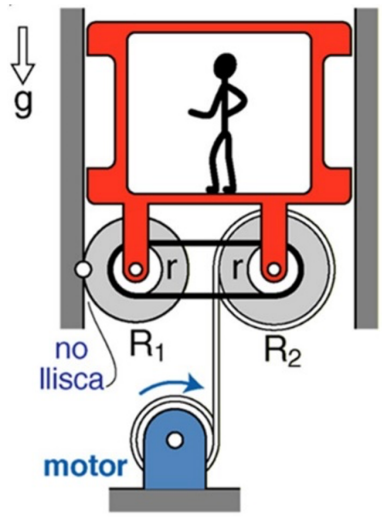
Rel transm. 2 : 1
voltes sortida — voltes entrada

Ara ja és fàcil:

$$\omega \cdot d = 4\omega R \Rightarrow d = 4R$$

$\text{CIR}_T^{PP} = Q$

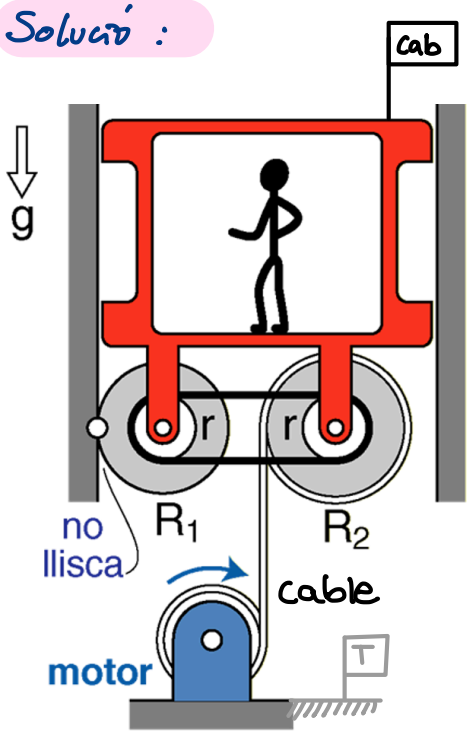
(*) $I = \text{CIR}_T^{PP}$ serà per sobre de P si $\bar{\Omega}_T^{PP}$ té sentit $\otimes$, altrament serà per sota.

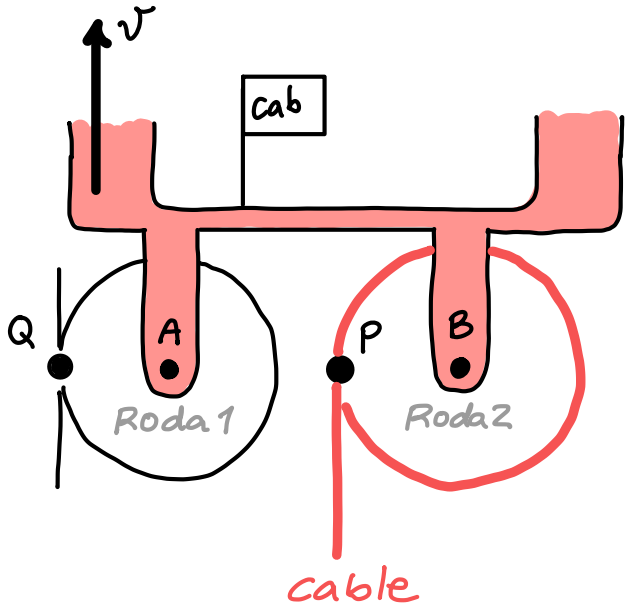


Les dues rodes estan articulades a la cabina de l'ascensor. La de radi R_1 manté contacte sense lliscar amb la paret. La corretja inextensible no llisca al damunt de les politges de radi r solidàries a les dues rodes. Un motor fa girar una politja articulada al terra (T) de manera que el cable inextensible, que recolza sense lliscar sobre la roda de radi R_2, s'hi enrotlla.

Com és el moviment de la cabina respecte del terra? Puja o baixa?

Solució :





Suposem que la cabina es mou amb velocitat ($\uparrow v$) respecte el terra. Cal esbrinar si, en enrotllar-se el cable a la politja motoritzada, v és positiva o negativa (la cabina puja o baixa, respectivament).

Fixem-nos que, en qualsevol cas, la velocitat del punt P resp. T només pot ser cap avall $\downarrow$, ja que el motor està enrotllant el cable.

Així doncs, calcularem $\vec{v}_T(P)$ en funció de v i imposarem que tingui direcció cap avall.

Calculem $\bar{v}_T(P)$ per comp. de movim. amb $\begin{cases} AB = T \\ REL = \text{Cabina} \end{cases}$

$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P) =$$

$$= \bar{\Omega}^{\text{Roda2}}_{REL} \times \overline{BP} + (\uparrow v) = \quad \text{Utilitzant (*)}$$

$$= \left(\odot \frac{v}{R_1}\right) \times (\leftarrow R_2) + (\uparrow v) =$$

$$= \left(\downarrow \frac{R_2}{R_1} v\right) - (\downarrow v) = \downarrow \left[v \left(\frac{R_2}{R_1} - 1 \right) \right] \quad (\square)$$

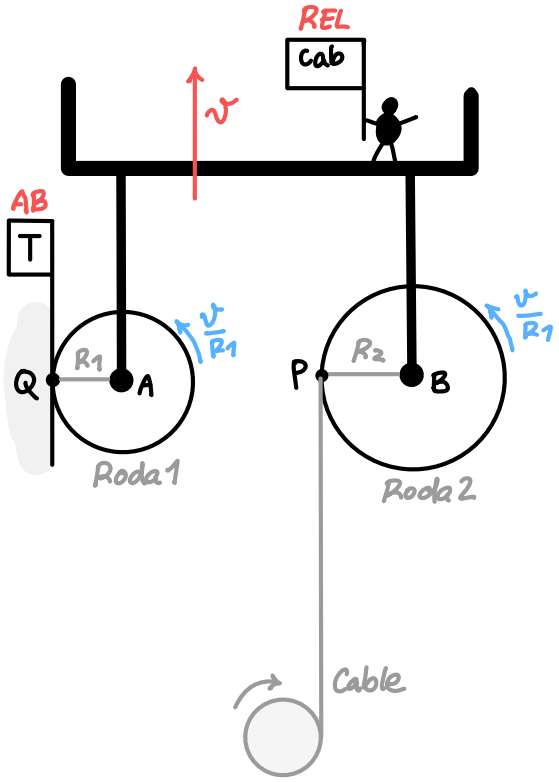
De $(\square)$ veiem que $\bar{v}_T(P)$ tindrà dir. $\downarrow$ si i només si

$$v\left(\frac{R_2}{R_1} - 1\right) > 0,$$

que equival a demanar

$$\underbrace{v}_{A}\underbrace{(R_2 - R_1)}_{B} > 0$$

És a dir, A i B han de tenir el mateix signe.



(*) Clarament, $\bar{\Omega}^{\text{roda1}}_{T} = \left(\odot \frac{v}{R_1}\right)$, ja que $Q = CIR^{\text{roda1}}_{T}$.

Com que la relació de transmissió entre la roda 1 i la 2 és 1:1, també tindrem $\bar{\Omega}^{\text{roda2}}_{T} = \left(\odot \frac{v}{R_1}\right)$.

A més, $\bar{\Omega}^{\text{roda2}}_{\text{cabina}} = \bar{\Omega}^{\text{roda2}}_{T}$, ja que $\bar{\Omega}^{\text{cabina}}_{T} = \bar{0}$.

Per tant, quan el cable s'enrotlla:

- Si $R_2 > R_1$, v ha de ser positiva $\Rightarrow$ La cabina puja
- Si $R_2 < R_1$, " " " " negativa $\Rightarrow$ " " baixa

Extra: i què passa quan el motor està aturat?

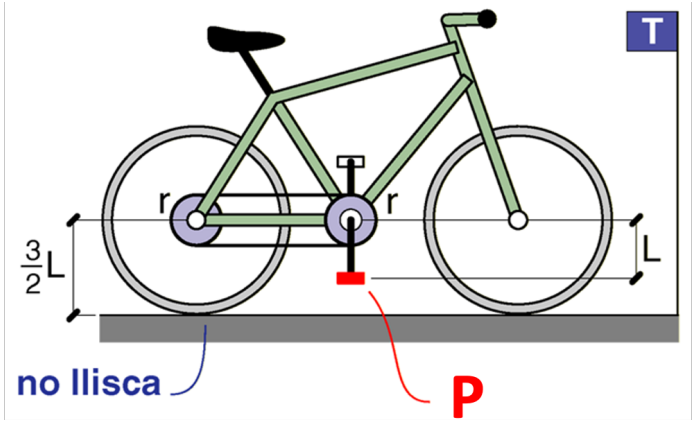
En aquest cas, el cable no s'enrotlla a la politja motoritzada $\Rightarrow \vec{v}_T(P) = 0$, i per tant ha de ser

$$v(R_2 - R_1) = 0$$

Aquesta condició es compleix en dos casos:

(i) Si $R_2 \neq R_1 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow$ La cabina està aturada

(ii) Si $R_2 = R_1 \Rightarrow v$ pot tenir qualsevol valor $\Rightarrow$ El moviment de la cabina no queda determinat cinemàticament. Pot pujar o baixar, o quedar en repòs. Té llibertat per a fer qualsevol d'aquestes coses. I quinà farà? No ho sabem! Calen les eines de la dinàmica per a determinar el moviment.



Les rodes de la bicicleta no llisquen sobre el terra (T). Plat i pinyó tenen el mateix radi.

Calcula $\Re_T(\mathbf{P})$.

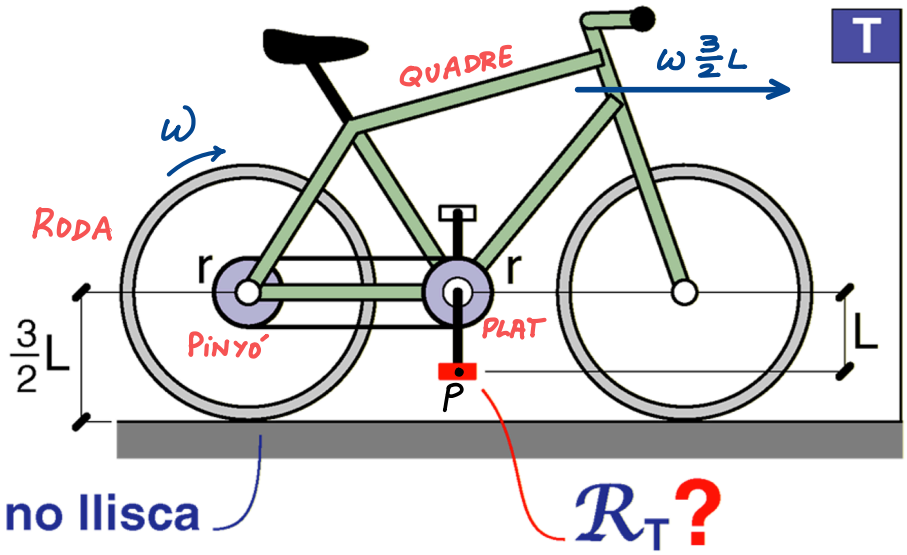
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} \Rightarrow$$

Hem de calcular $\vec{v}_T(P)$ i $\vec{a}_T(P)$ i extreure $\vec{a}_T^n(P)$.

Per a fer els càlculs, podem suposar que la roda del darrere gira amb velocitat angular $\otimes\omega$ resp. T, de manera que el quadre avança amb velocitat

$$\left(\rightarrow \omega \cdot \frac{3}{2} L\right)$$

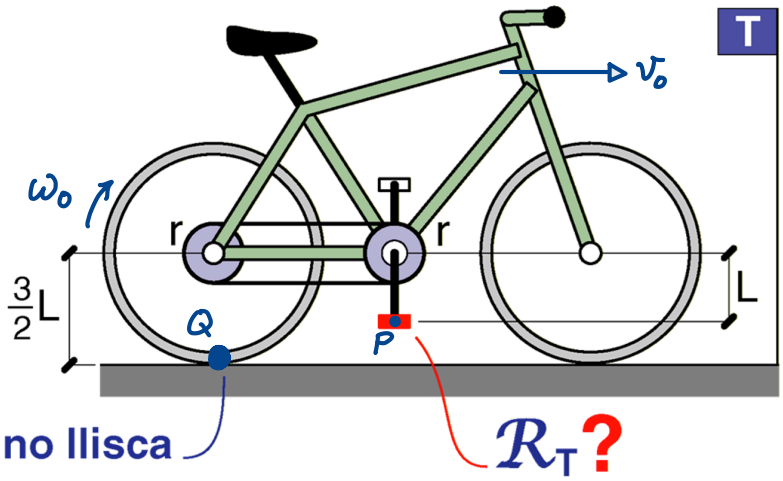
Podríem suposar un valor ω variable, però com que $\mathcal{R}_T(P)$ no depèn de la velocitat amb que P descriu la seva trajectòria, suposarem $\omega = \omega_0 = ct$ (constant $\forall t$). Això simplifica els càlculs.



Farem composició de moviments amb

$AB = T$

$REL = Quadre$



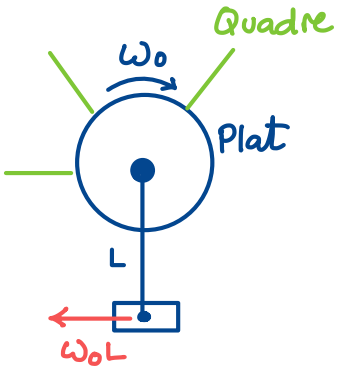
$$\left.\begin{array}{l} \bar{\Omega}_T^{Roda} = \otimes \omega_0 \\ CIR_T^{Roda} = Q \end{array}\right] \Rightarrow$$

Respecte T, el quadre avança amb velocitat

$$\bar{v}_0 = \left(\rightarrow \frac{3}{2} L \cdot \omega_0\right)$$

Clarament $\bar{\Omega}_{Quadre}^{Plat} = \otimes \omega_0$ també, ja que per cada volta que fa la roda resp. T, el pinyó i el plat en fan una resp. el quadre.

Aleshores:



$$\bar{v}_{AB}(P) = \bar{v}_{REL}(P) + \bar{v}_{ar}(P) =$$

$$= \left(\leftarrow \omega_0 L\right) + \left(\rightarrow \omega_0 \frac{3}{2} L\right) = \left(\rightarrow \frac{\omega_0 L}{2}\right)$$

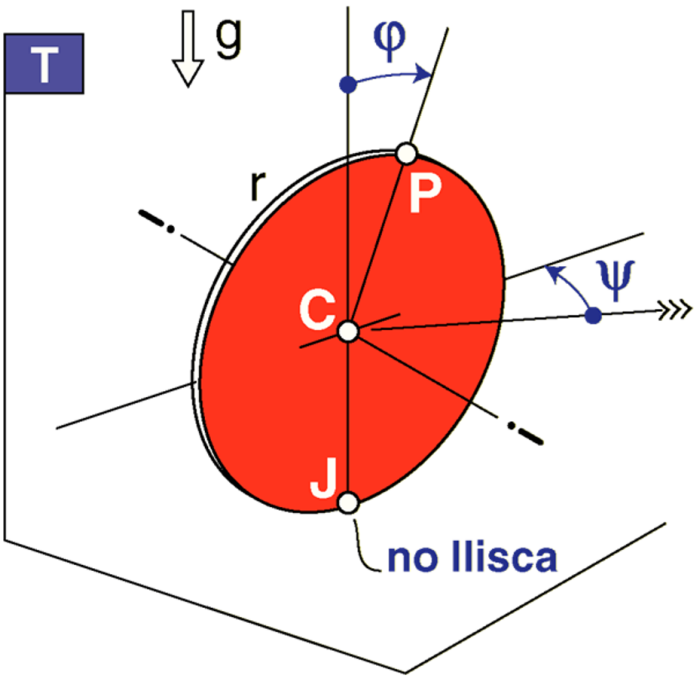
$$\bar{a}_{AB}(P) = \bar{a}_{REL}(P) + \cancel{\bar{a}_{ar}(P)}^{\,\bar{0}} + \cancel{\bar{a}_{Cor}(P)}^{\,\bar{0}} = \left(\uparrow \omega_0^2 L\right)$$

$$2\,\underbrace{\bar{\Omega}_{AB}^{REL}}_{0} \times \bar{v}_{REL}(P)$$

i per tant:

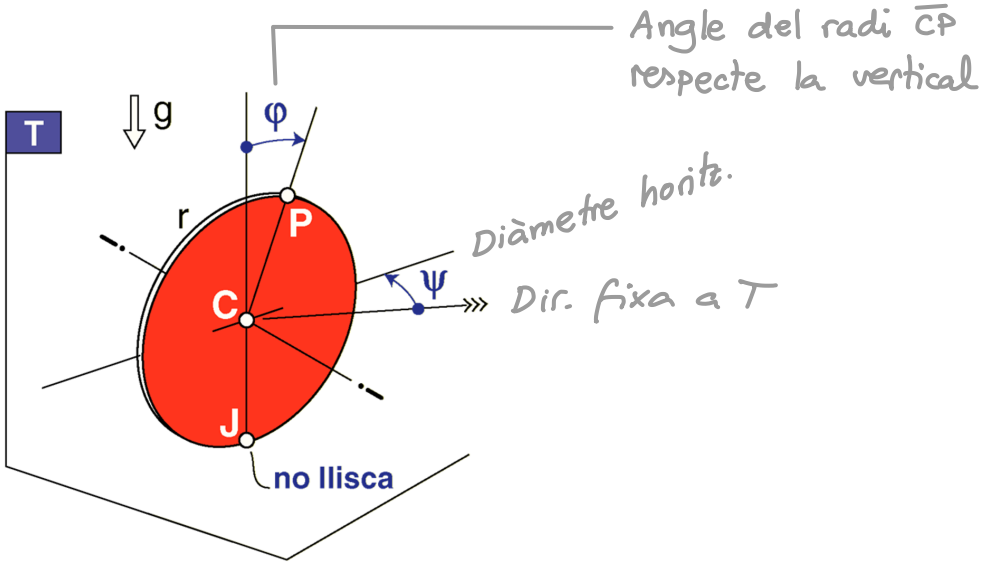
$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_T^2(P)}{|a_T^n(P)|} = \frac{\left(\frac{\omega_0 L}{2}\right)^2}{\omega_0^2 L} = \frac{L}{4}$$

Introducció a cinemàtica de vehicles



Velocitat del centre d'una roda prima rodolant sobre terreny pla i sense abatre's

La roda no llisca sobre el terra, i gira mantenint el seu pla perpendicular al terra (T). Calcula $\bar{v}_{\mathrm{T}}(\mathbf{C})$.



Aquest exercici ens proporcionarà un resultat que permet fer anàlisis cinemàtiques ràpides de vehicles. Resolem-lo primer i després el posarem en context.

Comencem suposant que, com es veu al dibuix ↑, la roda es troba sola, desacoblada del xassís d'un vehicle, i que rodola sense lliscar sobre terreny pla, mantenint el seu pla perpendicular al terra en tot moment (*). Aquest fet permet orientar la roda amb només dos angles d'Euler, indicats al dibuix:

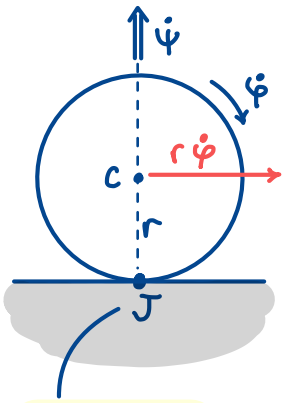
- ψ: angle entre una dir. horitz. fixa a T i el diàmetre horitzontal de la roda. És un angle de precessió que orienta el pla vertical de la roda.

- φ: angle entre la dir. vertical i un radi concret de la roda. Per exemple, el $\overline{CP}$. És l'angle de rotació pròpia de la roda al voltant del seu eix.

(*) Penseu en una moneda que rodola sobre una taula sense abatre's.

Com que el pla de la roda es manté vertical, no cal definir un angle θ de rotació (que definiria l'abatiment d'aquest pla).

Tal i com demana l'exercici, calculem $\bar{v}_T(C)$:



No llisca

$$\bar{v}_T(C) = \bar{v}_T(J) + \bar{\Omega}_T^{roda} \times \overline{JC} =$$

($\bar{v}_T(J) = \bar{0}$)

$$= \left[(\Uparrow \dot{\psi}) + (\otimes \dot{\varphi}) \right] \times (\uparrow r) =$$

$$= \boxed{(\rightarrow r\dot{\varphi})} \quad (\star)$$

No depèn de $\dot{\psi}$ i el seu sentit és el causat per la rotació $\dot{\varphi}$.

El resultat de l'equació $(\star)$ és molt simple, però extraordinàriament potent a l'hora de fer anàlisis cinemàtiques de vehicles. Veiem-ho:

Quan una roda està articulada al xassís d'un vehicle, $\dot{\psi}$ ve donada per l'angle d'orientació del xassís resp. T, i $\dot{\varphi}$ és la vel. angular de rotació pròpia de la roda respecte el xassís.

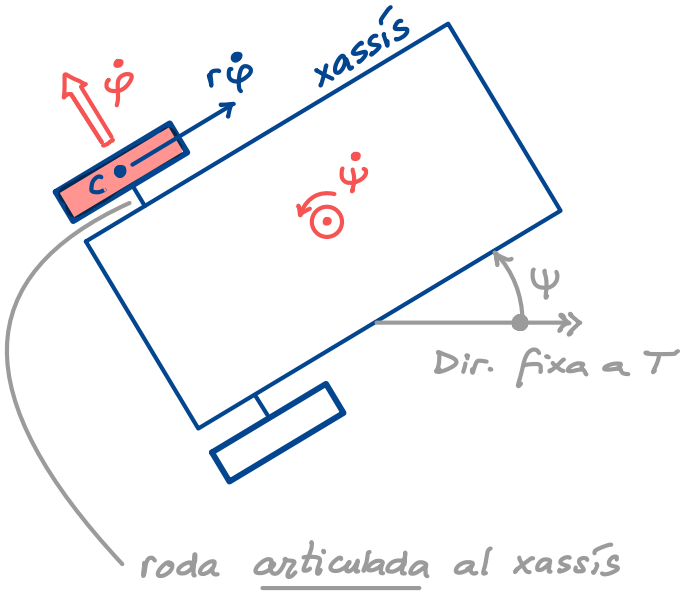
Per a la roda vermella →

$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\Omega}_{xassís}^{roda} + \bar{\Omega}_T^{xassís}$$

$$= (\Nwarrow \dot{\varphi}) + (\odot \dot{\psi})$$

i de l'equació $(\star)$ tenim

$$\bar{v}_T(C) = (\nearrow r\dot{\varphi})$$

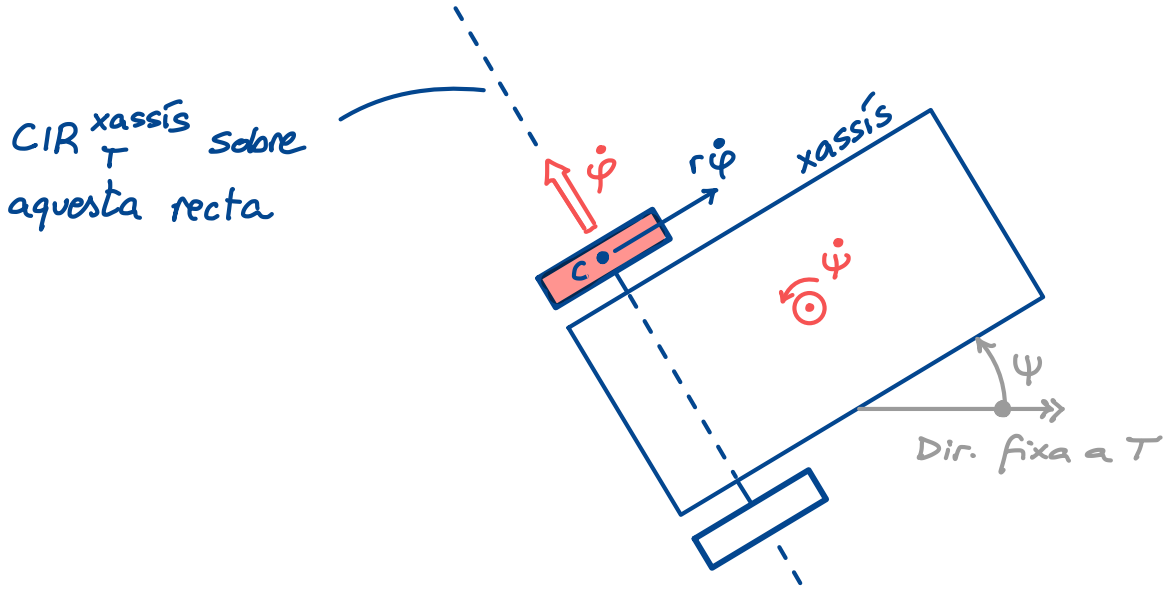


Ara, com que C és un punt de la roda, i alhora

del xassís, automàticament sabem que

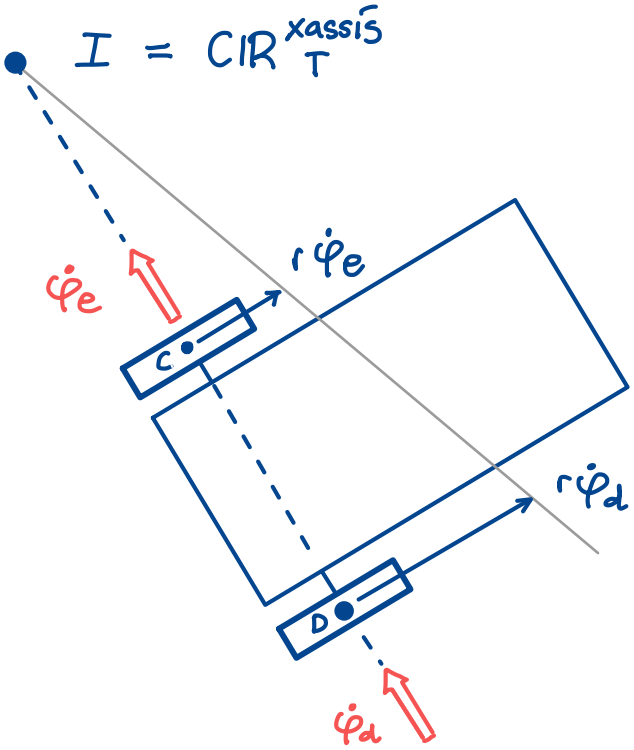
$$\vec{v}_T(C_{xassís}) = (\nearrow r\dot{\varphi})$$

i això ens diu que $CIR_T^{xassís}$ ha de ser sobre la recta suport de l'eix de la roda:



Si a més sabem les velocitats angulars de rotació pròpia de les dues rodes ($\dot{\varphi}_e$, $\dot{\varphi}_d$), podem localitzar el $CIR_T^{xassís}$:

dreta
esquerra



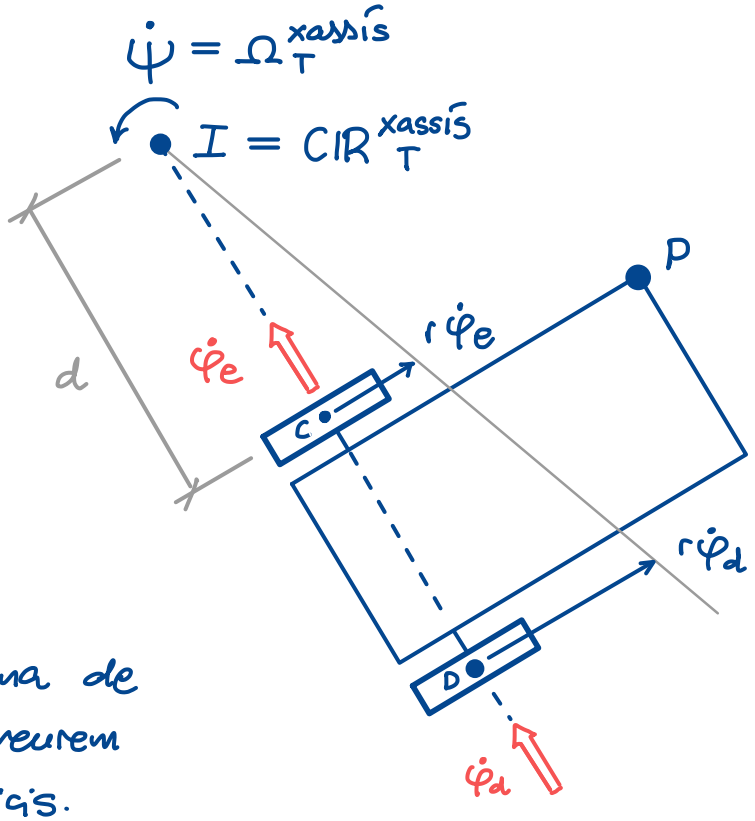
Amb el CIR ubicat, sabem d, i podem deduir el valor de la velocitat angular $\dot{\psi}$ del xassís. És

$$\dot{\psi} = \frac{r\dot{\varphi}_e}{d}$$

A partir d'aquí, podem deduir les velocitats d'altres punts P del xassís, via

$$\bar{v}_T(P) = \bar{\dot{\psi}} \times \overline{IP}$$

Podem fer aquesta mena de càlculs, i més! Ho veurem en els propers exercicis.



Hipòtesis simplificadores

Cal deixar clar que, en aplicar l'equació (★) a l'anàlisi cinemàtica de vehicles, estem suposant que:

(1) El vehicle es mou en terreny pla

(2) No té suspensions

(3) Les rodes són primes

Gràcies a les hipòtesis (1) i (2), el pla de la roda es manté sempre vertical, i només calen dos angles d'Euler per orientar-la (ψ i φ). La hipòtesi (3) permet suposar que el contacte roda-terra a J és puntual i sense lliscament (si la roda fos grixuda, i $\dot{\psi} \neq 0$,

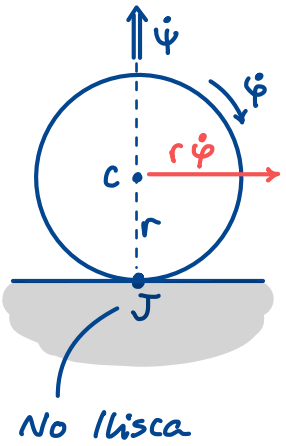
hi hauria lliscament en algun punt de l'aresta de contacte).

Sempre aplicarem les anteriors hipòtesis en aquest curs.

Observació important:

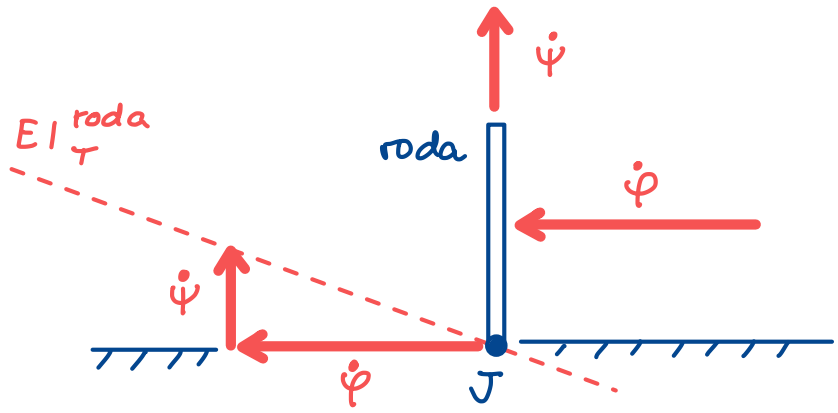
En la deducció de l'eq. (★)

$$\bar{v}_T(C) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$



fixeu-vos que **J no és el CIR de la roda resp. T.**

La roda té moviment 3D, no 2D (*), i per tant no té CIR, sinó eix instantani de rotació. Quin eix és? Passa per J i té la dir. de $\bar{\Omega}^{roda}_{T} = \bar{\varphi} + \bar{\psi}$:

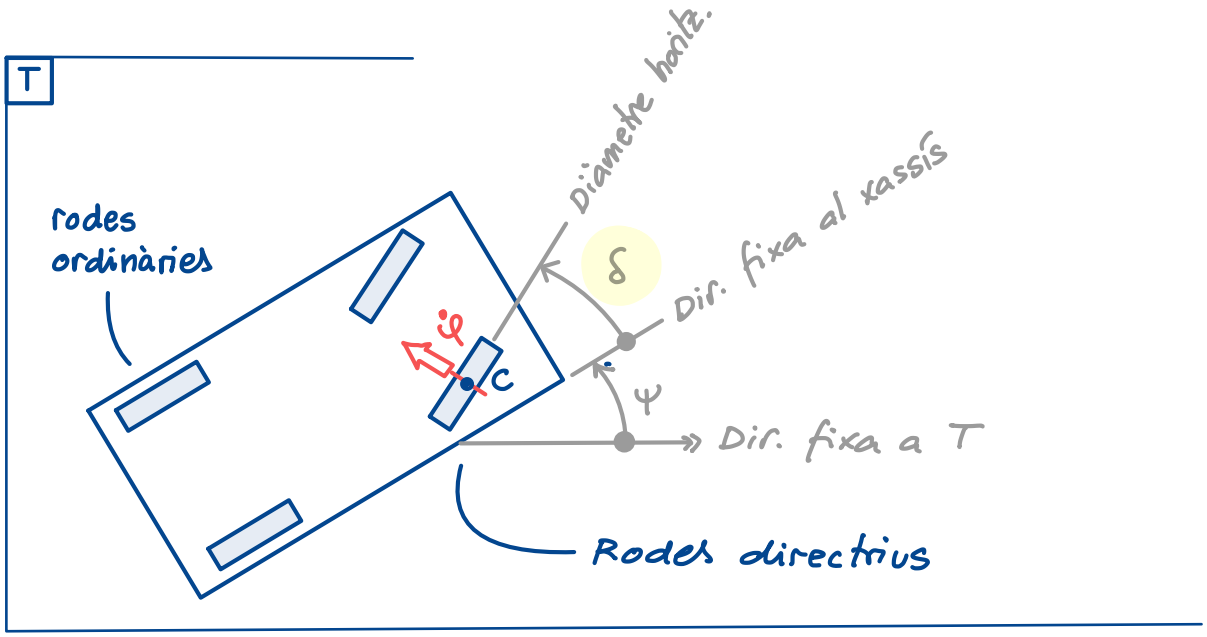


Com que $\dot{\psi}$ i $\dot{\varphi}$ poden ser qualssevol en principi, l'EI^{roda}_{T} no queda determinat en general. Per tant, no és útil en l'anàlisi cinemàtica de vehicles. Ni hi pensem! I tampoc diguem mai que a l'Eq (★) $r\dot{\varphi}$ és "distància al CIR per $\dot{\varphi}$". Seria erroni!

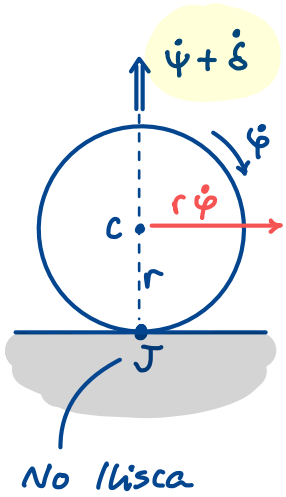
(*) Qui té moviment 2D és el xassís!

Velocitat del centre d'una roda directriu

A banda de les rodes ordinàries, directament articulades al xassís, un vehicle també pot tenir rodes directrius, com les del davant en un cotxe, o en un triciclе, on entra en joc un angle δ addicional que orienta el pla vertical de la roda respecte del xassís:



En aquestes rodes també s'obté el resultat de l'eq. (★), ja que, ara:



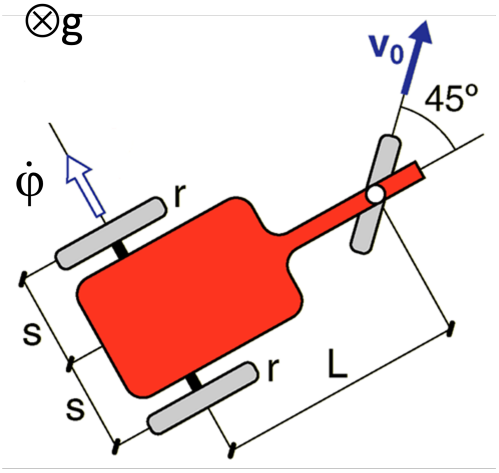
$$\boxed{\vec{v}_T(C)} = \left[\left(\Uparrow(\dot\psi+\dot\delta)\right) + (\otimes\dot\varphi)\right] \times (\uparrow r) =$$

$$= \boxed{(\rightarrow r\dot\varphi)}$$ Com a l'eq. (★) !

Per tant, tot el que hem dit abans per les rodes ordinàries, s'aplica també a les directrius!

Els dos últims exercicis d'avui servirán per aplicar els coneixements anteriors a vehicles concrets. En el treball autònom d'Atenea en trobareu més.

Comencem amb aquest:

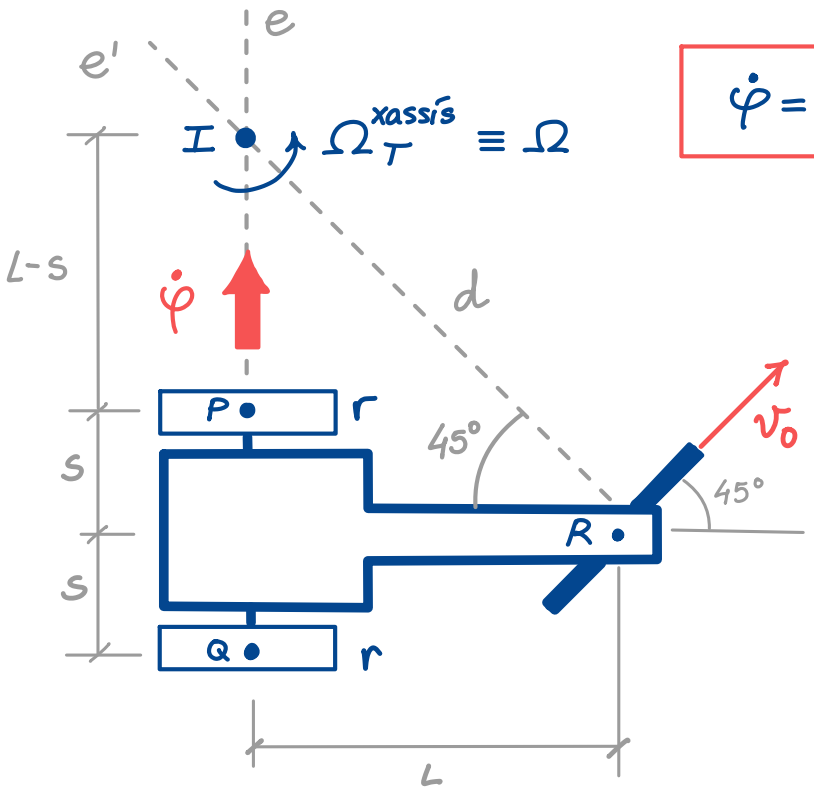


Les rodes del tricicle són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). El centre de la roda del davant té velocitat v_0 respecte del terra. Calcula la rotació pròpia $\dot{\varphi}$ de la roda posterior esquerra en funció de v_0.

Solució: pàgina següent.

Solució:

$\dot{\varphi} = f(v_0)$?



P, Q, R són centres de les respectives rodes, però també punts del xassís!

P i Q tenen vel. ⊥ eix e
R té vel. ⊥ eix e'
$\Rightarrow CIR_T^{xassís} = I$

Busquem $\Omega \equiv \Omega_T^{xassís}$:

$$\Omega = \frac{v_0}{d} = \frac{v_0}{L\sqrt{2}}$$

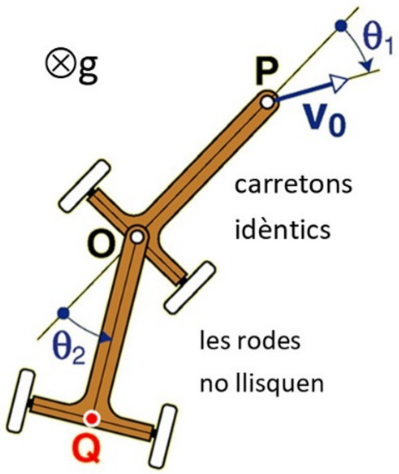
Per trobar $\dot{\varphi}$ en funció de v_0 podem utilitzar el fet que P_{roda} i $P_{xassís}$ són el mateix punt, i que, per tant, tenen la mateixa velocitat:

$$\vec{v}_T(P_{roda}) = \vec{v}_T(P_{xassís})$$

$$\underbrace{(\rightarrow r\dot{\varphi})}_{\text{Per CSR roda}} = \underbrace{[\rightarrow \Omega(L-s)]}_{\text{Per CSR xassís}}$$

Ergo

$$\boxed{\dot{\varphi} = \frac{\Omega(L-s)}{r} = \frac{v_0}{rL\sqrt{2}}(L-s)}$$



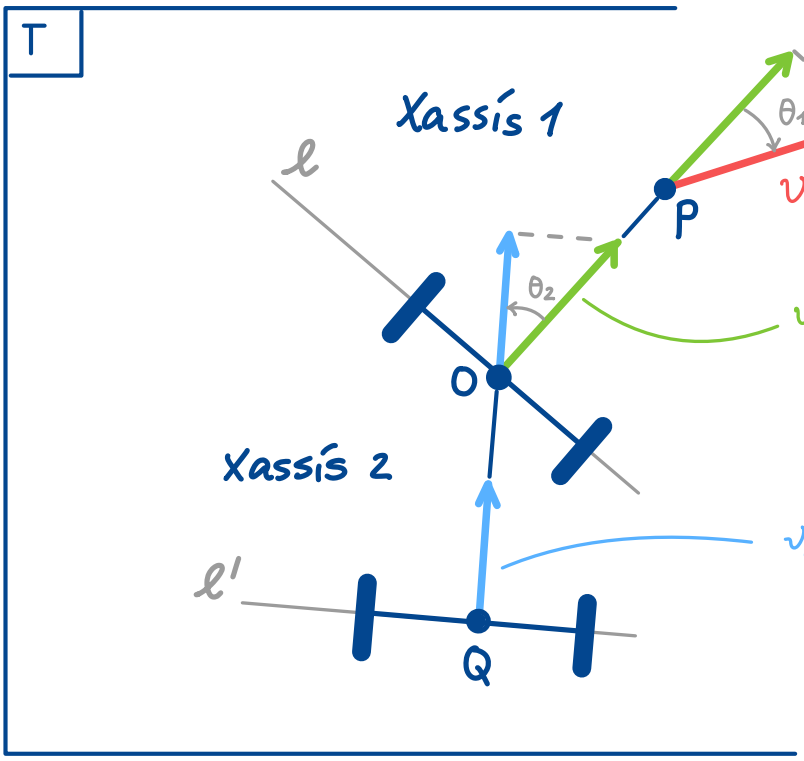
Les rodes del tractor i el remolc són idèntiques i no llisquen al damunt del terra (T). La velocitat del punt **P** respecte del terra és v_0.

Calcula $\bar{v}_T(\mathbf{Q})$.

Solució: pàgina següent.

Solució ràpida via equiprojectivitat !

(Solució menys directa, però igualment bona, a la pàg. reg.)



$\bar{v}_T(Q)$?

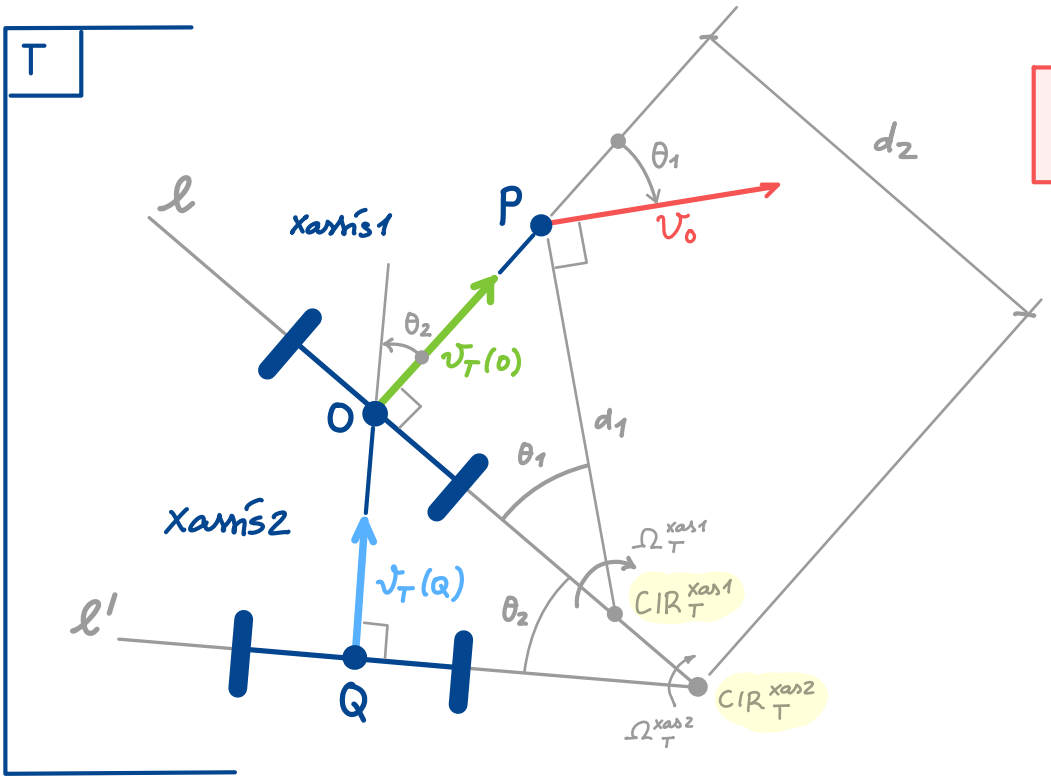
- $CIR_T^{\text{xassís 1}}$ sobre $\ell \Rightarrow \bar{v}_T(O) \perp \ell$
- Equiprojectivitat $P \to O$: $v_T(O) = v_0 \cos\theta_1$
- $CIR_T^{\text{xassís 2}}$ sobre $\ell' \Rightarrow \bar{v}_T(Q) \perp \ell'$
- Equiprojectivitat $O \to Q$:

$$\boxed{v_T(Q) = v_T(O)\cos\theta_2 = v_0 \cos\theta_1 \cos\theta_2}$$

La dir. de $\bar{v}_T(Q)$ és la de $\overline{QO}$, apuntant cap a O.

Solució "lenta" via localitzar $CIR_T^{xassís1}$ i $CIR_T^{xassís2}$

Els CIR_T^{xas1} i CIR_T^{xas2} han de ser on indiquem. A més, $v_T(O)$ i $v_T(Q)$ han de ser $\perp$ a ℓ i ℓ', respectivament.



$v_T(Q)$?

- $\Omega_T^{xas1} = \dfrac{v_0}{d_1}$ — $d_1 = \text{dist}(CIR_T^{xas1}, P)$
- $v_T(O) = \Omega_T^{xas1} \cdot d_1 \cos\theta_1 = v_0 \cos\theta_1$
- $\Omega_T^{xas2} = \dfrac{v_T(O)}{d_2} = \dfrac{v_0 \cos\theta_1}{d_2}$ — $d_2 = \text{dist}(CIR_T^{xas2}, O)$
- $\boxed{v_T(Q) = \Omega_T^{xas2} \cdot d_2 \cos\theta_2 = v_0 \cdot \cos\theta_1 \cdot \cos\theta_2}$